# 結合 RWA 資產質押與 CaaS 之智慧租賃金融平台研究：以台灣租屋市場為例


**摘要(Abstract)**

本研究針對青年租屋族群「資產充裕但現金受限 (Asset-rich, Cash-poor)」之困境，提出整合 XRP Ledger (XRPL) 基礎設施與對話式商務 (CaaS) 之智慧租屋系統。透過實體資產代幣化 (RWA) 技術與 XLS-66 協議，實現無需變現 ETF 資產即可支應押金之創新模式，並利用智慧合約託管機制降低傳統租賃之交易成本與信任摩擦。實證研究透過 30 份有效問卷證實，結合 AI 代理人 Rentie 的導航式引導，能有效滿足使用者之自主感與勝任感。數據顯示，受訪者對「一站式隱形金融服務」之行為意向均值達 4.03 分，顯示本系統在技術接受度 (TAM) 與心理需求 (SDT) 面向表現優異，驗證了嵌入式金融於優化租賃決策與活化閒置資產之顯著成效。



**關鍵字 (Keywords)**：嵌入式金融 (Embedded Finance)、實體資產代幣化 (RWA)、對話式商務 (CaaS)、XRP Ledger (XRPL)、交易成本理論 (Transaction Cost Theory)


## 一、簡介 (Introduction)

### 1.1 研究背景與市場痛點

現行台灣租屋市場（如 591、FB 社團）多停留在「資訊撮合」階段，於簽約、支付及報修等環節存在顯著服務斷點。隨理財行為轉向證券化，年輕「數位原住民」常面臨「**資產充裕但現金受限 (Asset-rich, Cash-poor)**」之財務困境。然而，現行租賃體系仍依賴高額現金押金制，且即便具備《租賃住宅市場發展及管理條例》之規範，**「事後救濟」模式對租客仍存在極高之法律交易成本與心理負擔**，形成顯著金融缺口。本研究識別出以下核心摩擦點：

1. **流動性壓力**：慣行之「押二付一」模式對不願折價變現資產之租客造成沉重現金負擔。
2. **信任與安全性風險**：現行押金返還依賴房東自律或事後法律調解。對於租客而言，**缺乏「事前防範」的自動化託管機制**，導致交易過程中仍存在高度的資金安全焦慮。
3. **流程碎片化與應用疲勞**：租賃場景與金融支付脫節，頻繁切換 App 導致決策效率低下。

### 1.2 研究目的：RWA 驅動之隱形銀行願景

本研究效法 **Better.com** 之即時化金融交付模式，旨在構建「隱形銀行 (Invisible Banking)」生態系，透過以下路徑降低租賃金融門檻：

- **開發對話介面代理人 (Rentie)**：以 LINE 為唯一入口，利用 NLP 技術建立從房源推薦到電子簽約之服務閉環，優化高單價決策之轉換體驗。
- **落實代幣擔保租賃 (Token-Backed Lease)**：引入 XRPFi 金融基礎設施與 RWA (實體資產代幣化) 質押技術，允許租客質押 ETF 等資產以支應押金需求，達成「不賣產、不貸款、無負擔」之資產活化願景。

## 二、文獻回顧 (Literature Review)

### 2.1 去中心化金融與 RWA 技術架構

租賃市場之效率受限於資訊不對稱產生之高昂交易成本。**交易成本理論 (TCT)** 指出，台灣租屋政策常因交易成本導致資源配置失靈 (Chen et al., 2023)，且租客與房東間之權力不對等增加契約執行困境 (Lah & Sušjan, 2022)。本研究採用 **XRP Ledger (XRPL)** 作為基礎設施，利用 **XLS-66 借貸協定** 實現 **RWA (真實世界資產)** 質押。**Hou et al. (2024)** 提出之鏈上交易模型與預言機機制，為實體資產與區塊鏈整合提供技術支撐；此外，**Kranz et al. (2026)** 針對不動產代幣化提出之合規框架，則確保資產能無縫接入 DeFi 生態系。此技術架構能優化數位整合供應鏈績效 (Patil et al., 2024)，透過智慧合約動態調整組織邊界，將執行成本轉換為自動化程式成本，實踐 TCT 之極小化目標 (Balcells, 2022)。

### 2.2 嵌入式金融與對話式服務 (CaaS)

**嵌入式金融 (Embedded Finance)** 係透過 API 將金融服務無縫整合於非金融平台 (Shen, 2023)。本研究利用 **CaaS (對話式商務)** 於 LINE 生態系實現行為閉環，透過自動化導航降低高價值決策之認知負荷 (Sidlauskiene et al., 2023)。根據 **技術接受模型 (TAM)**，系統採納受「知覺有用性」與「知覺易用性」驅動 (Davis, 1989; Musa et al., 2024)。此外，優質的介面設計與系統級信任能顯著降低使用者之知覺風險 (Calabro et al., 2023)，並透過主動溝通緩解社群環境中之隱私焦慮與不安全感 (Rashidi-Sabet & Bolton, 2024)。

### 2.3 數位動機、品牌個性與信任機制

數位服務之成功取決於心理需求之滿足與信任之建立。**Sacchetti & Tortia (2024)** 主張治理設計應整合 **自我決定論 (SDT)** 以促進使用者之自我實現。本研究引用 **Aaker (1997) 品牌個性理論**，賦予代理人「真誠」與「勝任」特質，藉此滿足使用者之**自主感**與**勝任感**。在信任建立上，透過人際、組織與系統三層次架構 **(Calabro et al., 2023)**，利用主動溝通形塑「仁慈」之感知與初次信任軌跡 **(Caddell & Nilchiani, 2023; Langlinais et al., 2025)**。這種具備動態信任產出能力之代理人設計 **(Hurley, 2023)**，能有效降低社群互動中之隱私焦慮與信任摩擦 **(Rashidi-Sabet & Bolton, 2024)**。

# 三、研究方法

## 3.1 目標受眾 (Persona) 與品牌個性 (Brand Personality) 設定

1. 目標受眾分析：

本研究針對 20-31 歲之數位原住民，定義兩類代表性人物誌（如圖 3.1），用以模擬 RWA 質押服務於真實場景之應用邏輯，並對齊實證調查中之學生與社會人士特徵。

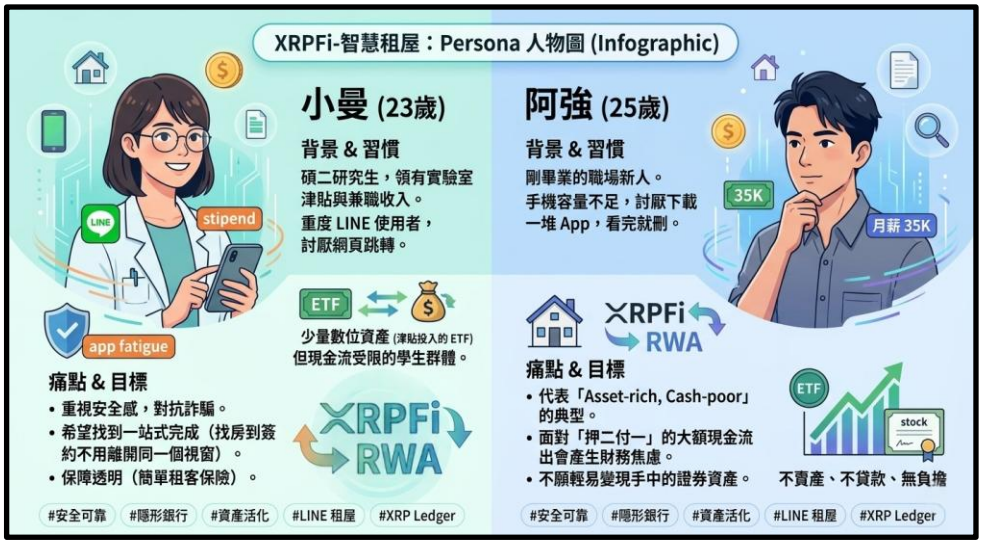


圖 3.1：XRPL 智慧租屋系統之 Persona 人物誌

2. 品牌個性之實務應用

承接 **Aaker (1997)** 品牌個性框架，本研究將 AI 代理人 **Rentie** 具體化為「真誠的專家 (The Sincere Expert)」，透過以下設計策略落實信任建立：

1. **真誠 (Sincerity)**：
   - **策略**：採用「去專業術語」與擬人化設計。
   - **呈現**：以「不賣產、領股利」等直覺語言取代複雜金融術語，透過透明進度通知降低使用者之知覺風險。
2. **勝任 (Competence)**：
   - **策略**：整合 **RWA 預言機** 與 **XLS-66 協議**。
   - **呈現**：提供 24/7 即時資產評價與鏈上自動核貸，展現「秒級化」金融交付效率，強化使用者之信賴感。

## 3.2 智慧租屋系統架構與 POC 場景設計

本研究提出之智慧租屋方案採用三層式架構設計，核心理念在於將複雜的 Web3 結算層 隱形化於底層，讓使用者在熟悉的社群介面中完成高階金融操作。

### 3.2.1 系統三層架構說明

1. **使用者介面層 (User Layer)**：以 **LINE/LIFF** 為入口，整合單鍵式「活化資產」功能，降低 App 切換之摩擦。
2. **服務邏輯層 (CaaS Hub)**：整合 **NLP 意圖辨識** 與 **RWA 預言機**，自動偵測支付缺口並即時評估質押成數 (LTV)。
3. **金融基礎設施層 (BaaS/XRPFi)**：結合傳統 **BaaS (eKYC)** 與 **XRPFi 模組**。利用 **XRPL** 原生高流動性與 **RLUSD** 穩定幣，落實代幣擔保支付。

### 3.2.2 POC (概念驗證) 場景：資產活化之具體實踐

以「阿強租屋」為例，當其面臨 2.7 萬押金需求且流動性鎖定於 10 萬 ETF 時，系統主動提議透過 **XLS-66 協議** 質押資產。阿強能在不中斷配息的前提下支應押金，達成「不賣產、不貸款」之資產活化目標。

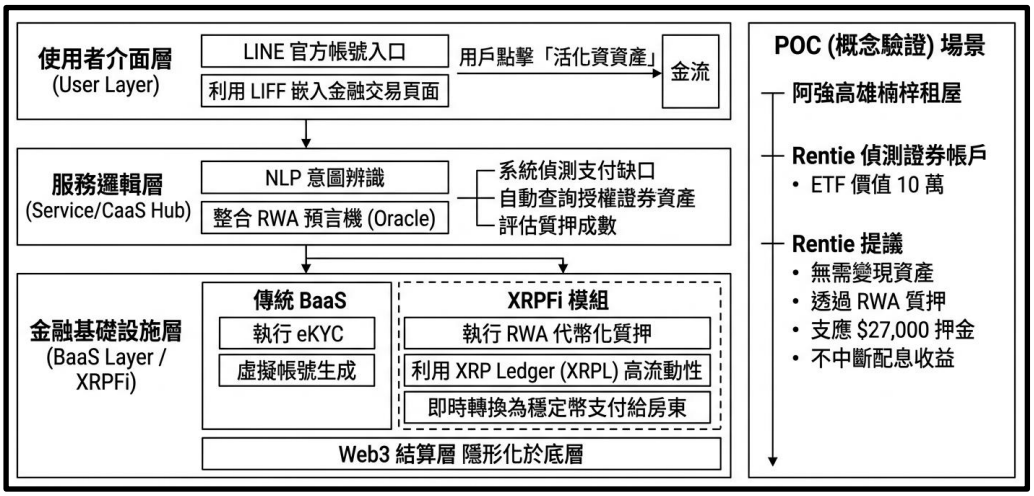


圖 3.2：智慧租屋系統架構與阿強 (Persona B) 之 POC 場景設計

## 3.3 嵌入式金融模組與諮詢式服務規劃

本研究將金融行為「場景化」以滿足 **SDT 心理需求**。透過 **Rentie** 引導，使用者可自主決定資產配置（自主感），並在去術語化互動中掌握 RWA 操作（勝任感）。

### 3.3.1 押金託管模組 (Smart Escrow)：

利用 **XRPL 原生 Escrow 功能** 建立第三方支付環境。押金鎖定於鏈上合約，待租客確認入住後釋放，有效排除傳統租賃之信任摩擦與詐騙風險。

### 3.3.2 資產活化與收益折抵模組 (RWA Staking)：

將「租金分期」升級為「**自給式 RWA 質押**」。系統偵測支付缺口時主動提議質押方案，利用 ETF 等資產擔保獲取短期流動性。透過 **XRPFi 收益分配機制**，以資產配息自動對沖借貸利息或折抵月租，達成「資產不變現、股利照領」之隱形支付體驗。

### 3.4 對話流程 (CaaS) 與沉浸式導購策略

本研究設計之對話式租賃流程，旨在透過四步驟導航降低使用者在金融決策時的認知負荷，並將複雜技術隱形化於互動中：

1. **互動與意圖識別 (Engagement)**： 運用 **NLP (自然語言處理)** 技術與使用者建立連結。系統能精準識別使用者在支付過程中的財務缺口（如：押金不足），並自動觸發財務建議流程，主動協助克服資金挑戰。
2. **情境感知與 RWA 提案 (Contextual Guiding)**： 透過 **RWA 預言機** 驗證資產價值後，系統會建議以「資產質押」取代傳統借貸。將複雜的 **XLS-66 協定** 轉化為直覺的活化服務，提升使用者對資產的掌控力與調度效率。
3. **行為閉環與安全授權 (Closure & Security)**： 為降低操作風險並強化防護，導入 **MFA (多因素驗證)** 方案：
   - **LIFF 電子租約**：透過嵌入式網頁完成具法律約束力的數位簽署，確保合約透明化。
   - **XRPFi 生物辨識**：所有金流指令均須經由 **FaceID 或指紋辨識** 二次授權。即便社群帳號遭入侵，資產仍受硬體級安全保護，實現「隱形銀行」式的防禦機制。
4. **售後服務與隱形管理 (Invisible Management)**： 系統持續監控 **RWA 價值**，並在資產波動時自動推送提醒。每月租金由質押收益或指定帳戶自動代扣，實現無感、流暢的「無縫支付」體驗。

圖 3.4：對話式商務 (CaaS) 歷程與 RWA 資產質押導購流程

## 四、研究結果

### 4.1 樣本描述與問卷信度

本研究回收 40 份問卷，剔除過多學生樣本後保留 30 份有效樣本。

- **受訪背景**：核心族群為 23-25 歲數位原住民 (63.3%)，學生與上班族比例各佔 50.0%。
- **經濟現況**：雖然半數受訪者月收入低於 3 萬 (50.0%)，但高達 83.3% 持有投資資產。此數據驗證了目標族群資產充裕但現金流受限的財務特徵，為 Rentie 質押功能提供了立論基礎。

### 4.2 技術接受度綜合評估

本研究運用技術接受度模型（TAM）評估受訪者對於 Rentie 系統的採納意願 。根據 30 份有效樣本之數據統計，各維度平均值（M）分析如下：

- **感知有用性 (PU, M = 3.83)**：使用者高度認同 RWA 質押與嵌入式託管能緩解租屋資金壓力。
- **感知易用性 (PEOU, M = 3.40)**：得分相對較低，反映 Web3 底層操作仍具認知負荷，突顯去術語化引導之必要性。
- **品牌代理人特質 (Agent, M = 3.79)**：系統展現的真誠與勝任感成功將複雜技術人格化。
- **行為意圖 (BI, M = 4.03)**：即便操作需適應，使用者仍展現極高意願嘗試一站式隱形銀行服務。

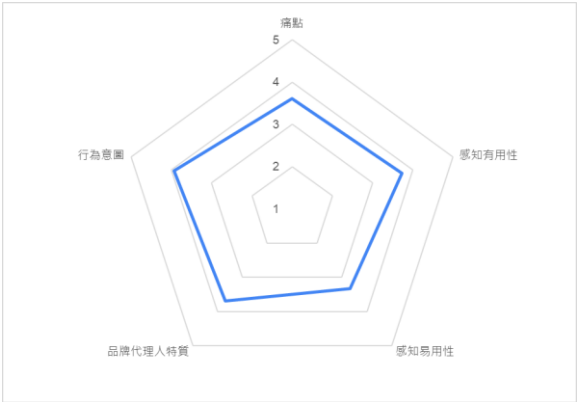


圖 4-1：Rentie 系統技術接受度 (TAM) 綜合分析雷達圖

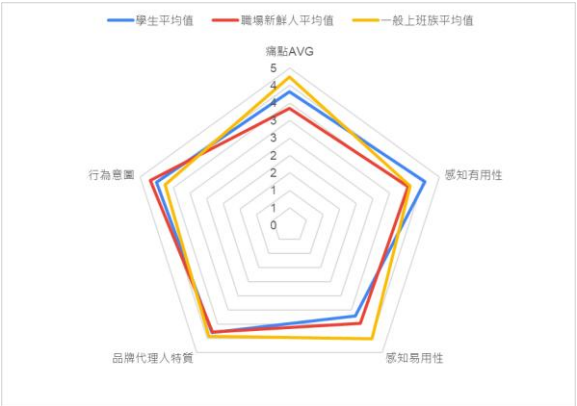


圖 4-2：租賃金融需求與痛點細項分析雷達圖

### 4.3 不同族群之差異化分析

本研究進一步對比兩類人物誌需求，發現其在痛點感知與期待上具顯著分歧：

- **學生族群 (小曼)—安全與託管**：學生對信任摩擦感知較強 (M=3.87)，對嵌入式託管需求最旺盛 (M=4.27)。核心需求在於透過銀行專戶監管化解詐騙風險，並偏好真誠感較強的對話風格 (M=3.60)。

- **職場新鮮人 (阿強)—自主與活化**：職場人士在自主掌控感給予全項最高分 (**M=4.33**)，且對機會成本焦慮具高度共鳴 (M=4.10)。反映阿強偏好在不變現資產的前提下靈活調度資金，以滿足心理上的自主性與勝任感。
- **群體共性**：兩族群對 App 疲勞 (M=4.03, 3.80) 與一站式行為閉環具高度共識，證明將 Web3 技術隱形化於社群介面之策略精準觸及痛點。

### 4.4 使用者回饋與安全性討論

受訪者對於隱形銀行模式的採納關鍵，建立在安全防護與資產自主的平衡之上：

- **信任摩擦與安全對策**：針對受訪者關心的個資與帳號安全，Rentie 導入 MFA 與生物辨識授權，並透過嵌入式託管 (M=4.00) 確保押金鎖定於鏈上合約，排除假房東詐騙風險。
- **資產增值與風險保障**：機會成本焦慮得分極高 (M=4.10)。透過風險保障信任機制 (M=3.73)，承諾按時交租不強制平倉，成功將受訪者對資產波動的恐懼轉化為系統信賴。
- **行為意圖總結**：即便對話直覺化 (M=3.40) 仍有進步空間，但解決 App 疲勞並提供一站式管理功能的優勢，使行為意圖最終達 **4.03**。

總結研究數據，Rentie 成功將租賃負面壓力轉化為正向資產調度體驗，證實此隱形金融平台在台灣市場具極高商務價值。

## 五、討論與建議

### 5.1 研究發現與品牌代理人優化效果分析

研究顯示，核心族群為 23-25 歲的「數位原住民」，具有「資產充裕但現金流受限」的特徵（83.3% 持有資產但半數月收低低於 3 萬）。雖然受訪者對一站式服務與 RWA 質押展現高度興趣（BI 4.03, PU 3.83），但對 Web3 操作的易用性（PEOU 3.40）仍感吃力。對此，品牌代理人「Rentie」透過「真誠專家」的人格化定位與 LINE 對話介面，成功降低認知負荷，並透過滿足勝任感與自主感（最高分 4.33），有效優化了決策效率與關係感。

### 5.2 商業模式設計與經濟效益評估

本研究實踐「隱形銀行」願景，利用嵌入式金融將 RWA 質押無縫整合於租賃場景。技術架構由 LIFF 介面、NLP 意圖辨識及 XRPFi 協議組成，實現自動化評估與資產代幣化。此模式讓租客能以 ETF 或 STO 支應押金，達成「不賣產、不貸款」之目標；同時透過 XRPL 智慧託管排除詐騙風險，並利用收益折抵機制提升流動性。參考 Betsy 案例，此流程能將審核縮短至秒級，大幅降低營運成本。

### 5.3 法律合規、風險控管與研究限制

法律層面，系統透過 BaaS 執行 eKYC 並以 LIFF 進行電子簽署，符合金融監管。風控則導入 MFA 與生物辨識提供硬體級保護，並透過「不強制平倉」承諾與透明通知化解知覺風險。儘管研究受限於樣本數（30 份）且 Web3 易用性仍待優化，但結果證實 RWA 代幣化結合 AI 代理人，能有效解決租賃市場金融摩擦，具備極高商務潛力。

## 參考文獻 (References)


1. Al-Adwan, A. S., et al. (2023). Predict intentions to use Metaverse platforms. Edu. & Info. Tech.
2. Balcells, C. (2022). Firm boundaries & performance in Chilean market. J. Evol. Econ.
3. Caddell, J. D., & Nilchiani, R. (2023). Path dependence in interpersonal trust. IEEE Eng. Mgmt. Rev.
4. Calabro, A., et al. (2023). Trust levels in sharing economy. Info. Tech. & People.
5. Chen, J. H., et al. (2023). Rental housing subsidy in Taiwan via TCT. J. Comput. Methods Sci. Eng.
6. Englund, H., & Gerdin, J. (2025). Motivation & results controls via SDT. J. Account. Lit.
7. Guo, L., & Chelliah, S. (2024). SDT impact on work motivation. Glob. Bus. Mgmt. Res.
8. Hurley, R. (2023). Organizational capacity for trustworthiness. J. Bus. Ethics.
9. Hussain, W. (2025). AI-generated brand personalities & relationships. NUML.
10. Joseph, E. R., & Seshadri, V. (2025). 25 years of SDT research. Int. J. Psychol.
11. Koppolu, K. (2025). Embedded finance & personalized banking. ResearchGate.
12. Lah, M., & Sušjan, A. (2022). Institutionalist approach to SMEs: Power & TCT. J. Econ. Issues.
13. Langlinais, L. A., et al. (2025). Communication dominance & trust. Int. J. Bus. Comm.
14. Leggett, K. L., & Davies, W. E. (2026). Virtual brand ambassadors. J. Prod. & Brand Mgmt.
15. Loverre, M., et al. (2025). SDT in military/police organizations. J. Police Crim. Psychol.
16. Ma, J., et al. (2025). User adoption of ChatGPT via TAM. Int. J. Hum.-Comput. Interact.
17. Musa, H. G., et al. (2024). TAM trends review (2002–2022). Cogent Bus. & Mgmt.
18. Neufeld, A. (2025). SDT in medical learners' motivation. Clin. Teach.
19. Nilashi, M., & Abumalloh, R. A. (2025). i-TAM for immersive tech. Edu. & Info. Tech.
20. Patil, K., et al. (2024). Firm performance in digital supply chains: TCT & RET. J. Enterp. Info. Mgmt.
21. Rashidi-Sabet, S., & Bolton, D. E. (2024). Commitment-trust in social media. J. Mktg. Mgmt.
22. Sacchetti, S., & Tortia, E. (2024). Needs theory: TCT to humanistic econ. J. Inst. Econ.
23. Shen, Y. (2023). Financial Digitalization, FinTech, & Collaborative Economy. Springer.
24. Sidlauskiene, J., et al. (2023). AI chatbots in conv. commerce. Elec. Markets.
25. Unal, E., & Uzun, A. M. (2021). Students' intention to use Edmodo via TAM. Brit. J. Edu. Tech.
26. Vassinen, R. (n.d.). Rise of Conversational Commerce. Digital Branding Inst.
27. Venkatesan, T., & Idlan, M. J. (2025). Branding in AI age. J. Gen. Indonesia.
28. Vyas, Y., & Vishwakarma, P. (2026). AI in brand communication review. Int. J. Consum. Stud.
29. Hou, D., et al. (2024). On-chain trading model of RWA backed digital assets. IET Blockchain.
30. Kranz, T., et al. (2026). From bricks to blocks: Real estate tokenization for DeFi. IEEE Access.